

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 14
Настройка файловых служб Samba

Дисциплина	Администрирование сетевых подсистем
Выполнил	Баранов Никита Дмитриевич
E-mail	1132242977@rudn.ru

Москва 2026

Цель работы

Получить навыки настройки группового доступа к общим ресурсам по SMB.

Задание

- 1 Установлены samba, samba-client и cifs-utils; созданы sambagroup и пароль SMB.
- 2 В smb.conf добавлен smbshare с записью для sambagroup.
- 3 Служба smb запущена; testparm и smbclient -L подтвердили конфигурацию и видимость ресурса.
- 4 Для firewalld открыты samba и samba-client, каталог получил группу и SELinux-контекст samba_share_t.
- 5 Клиент смонтировал //server.ndbaranov.net/smbshare в /mnt/samba и создал тестовый файл.
- 6 Учётные данные вынесены в файл credentials, а монтирование закреплено в /etc/fstab.
- 7 Сценарии Samba для server и client успешно выполнены.

Теоретические сведения

Samba реализует SMB/CIFS в Linux. smb.conf описывает глобальные параметры и разделяемые ресурсы, smbpasswd хранит SMB-учётные данные, а mount.cifs подключает ресурс на клиенте.

Лабораторный стенд

Работа выполнялась на двух виртуальных узлах Rocky Linux: server.ndbaranov.net с адресом 192.168.1.1 и client.ndbaranov.net, получающем адрес из внутренней сети. Управление выполнялось через Vagrant и SSH.

Выполнение работы

Действия выполнялись последовательно на серверном и клиентском узлах. Ниже каждый результат сопоставлен с соответствующей командой или изменением конфигурации.

1. Установка Samba

На представленном снимке server установлены samba, samba-client и cifs-utils, создана группа sambagroup. Службы SMB подготовлены к запуску.

Samba реализует протокол SMB, а cifs-utils предоставляет клиентский драйвер mount.cifs. Установка серверных, диагностических и клиентских пакетов позволяет проверить всю цепочку в пределах лабораторного стенда.

```
root@server:~  
Complete!  
root@server:~# groupadd -g 1010 sambagroup  
root@server:~# usermod -aG sambagroup ndbaranov  
root@server:~# mkdir -p /srv/sambashare  
root@server:~# nano /etc/samba/smb.conf  
root@server:~# testparm  
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf  
Loaded services file OK.  
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)  
  
Server role: ROLE_STANDALONE  
  
Press enter to see a dump of your service definitions  
  
# Global parameters  
[global]  
    printcap name = cups  
    security = USER  
    workgroup = NDBARANOV-NET  
    idmap config * : backend = tdb  
    cups options = raw  
    include = /etc/samba/usershares.conf  
  
[homes]  
    browseable = No  
    comment = Home Directories  
    inherit acls = Yes  
    read only = No  
    valid users = %S %D%%S  
  
[printers]  
    browseable = No  
    comment = All Printers  
    create mask = 0600  
    path = /var/tmp  
    printable = Yes  
  
[print$]  
    comment = Printer Drivers  
    create mask = 0664  
    directory mask = 0775  
    force group = printadmin  
    path = /var/lib/samba/drivers  
    write list = printadmin root  
  
[sambashare]  
    comment = My Samba Share  
    path = /srv/sambashare  
    write list = @sambagroup  
root@server:~#
```

Рисунок 1 - установка samba

2. Учётная запись Samba

Пользователь добавлен в базу smbpasswd и включён для сетевой аутентификации. Пароль Samba хранится отдельно от системного пароля.

Учётная запись Samba связана с существующим системным пользователем, но пароль хранится в собственной базе. Команда smbpasswd -а добавляет пользователя, а smbpasswd -е разрешает ему сетевую аутентификацию.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb --no-pager
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-09-06 21:52:46 UTC; 707ms ago
 Invocation: f7e91bf9608248bcaeacace29ba95429
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 13219 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 10232)
  Memory: 13.4M (peak: 13.7M)
     CPU: 163ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─13219 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─13222 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─13223 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Sep 06 21:52:45 server systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Sep 06 21:52:46 server systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
root@server:~#
```

Рисунок 2 - учётная запись samba

3. Ресурсы sambashare

На данном снимке smb.conf описан общий каталог sambashare с разрешением записи для нужной группы. testparm проверяет синтаксис итоговой конфигурации.

Раздел ресурса в smb.conf задаёт путь, видимость, режим записи и допустимую группу. testparm разбирает файл и показывает эффективную конфигурацию до перезапуска службы.

```
ndbaranov@server:/srv/sambashare
root@server:~# smbclient -L //server.ndbaranov.net
Password for [NDBARANOV-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      sambashare     Disk            My Samba Share
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.23.5)
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@server:~# less /usr/lib/firewalld/services/samba.xml
root@server:~# firewall-cmd --add-service=samba
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
root@server:~# chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
root@server:~# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
root@server:/srv# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
root@server:/srv# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
root@server:/srv# setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
root@server:/srv# id ndbaranov
uid=1001(ndbaranov) gid=1001(ndbaranov) groups=1001(ndbaranov),10(wheel),1010(sambagroup)
root@server:/srv# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 21:39:10 UTC 2026 on pts/1
[ndbaranov@server ~]$ su - ndbaranov
cd /srv/sambashare
touch ndbaranov@server.txt
ls -la
Password:
Last login: Sun Sep  6 21:56:55 UTC 2026 on pts/4
[ndbaranov@server ~]$ cd /srv/sambashare
[ndbaranov@server sambashare]$ touch ndbaranov@server.txt
[ndbaranov@server sambashare]$ ls -la
total 0
drwxrwxr-x. 2 root      sambagroup 34 Sep  6 21:57 .
drwxr-xr-x. 4 root      root       35 Sep  6 21:50 ..
-rw-r--r--. 1 ndbaranov ndbaranov   0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt
[ndbaranov@server sambashare]$
```

Рисунок 3 - ресурс sambashare

4. Запуск службы SMB

Служба smb включена и запущена. В статусе systemd видно, что конфигурация принята и сервер готов обрабатывать подключения.

Активный процесс smb принимает запросы SMB и предоставляет опубликованные ресурсы. Проверка systemctl важна после каждой правки, поскольку синтаксическая ошибка может не позволить демону запуститься.

```
root@client:~
Install 2 Packages

Total download size: 850 k
Installed size: 2.9 M
Downloading Packages:
(1/2): cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64.rpm      828 kB/s | 114 kB    00:00
(2/2): samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64.rpm 3.0 MB/s | 736 kB    00:00
-----
Total                                          766 kB/s | 850 kB    00:01
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : 1/1
  Installing               : samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64 1/2
  Running scriptlet: samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64 1/2
  Installing               : cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64 2/2
  Running scriptlet: cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64 2/2

Installed:
  cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64          samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64

Complete!
root@client:~# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
root@client:~# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
root@client:~# groupadd -g 1010 sambagroup
root@client:~# usermod -aG sambagroup ndbaranov
root@client:~# nano /etc/samba/smb.conf
root@client:~# smbclient -L //server.ndbaranov.net
Password for [NDBARANOV-NET\root]:
Anonymous login successful

  Sharename      Type            Comment
  -----
  print$         Disk           Printer Drivers
  sambashare     Disk           My Samba Share
  IPC$           IPC            IPC Service (Samba 4.23.5)
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@client:~# smbclient -L //server.ndbaranov.net -U ndbaranov
Password for [NDBARANOV-NET\ndbaranov]:

  Sharename      Type            Comment
  -----
  print$         Disk           Printer Drivers
  sambashare     Disk           My Samba Share
  IPC$           IPC            IPC Service (Samba 4.23.5)
  ndbaranov      Disk           Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@client:~#
```

Рисунок 4 - запуск службы smb

5. Обнаружение общих ресурсов

smbclient -L выводит sambashare в списке доступных ресурсов. Проверка выполнена с учётными данными созданного пользователя.

smbclient -L выполняет полноценное SMB-подключение и запрашивает список ресурсов. Поэтому появление sambashare подтверждает и доступность сервера, и успешную аутентификацию.

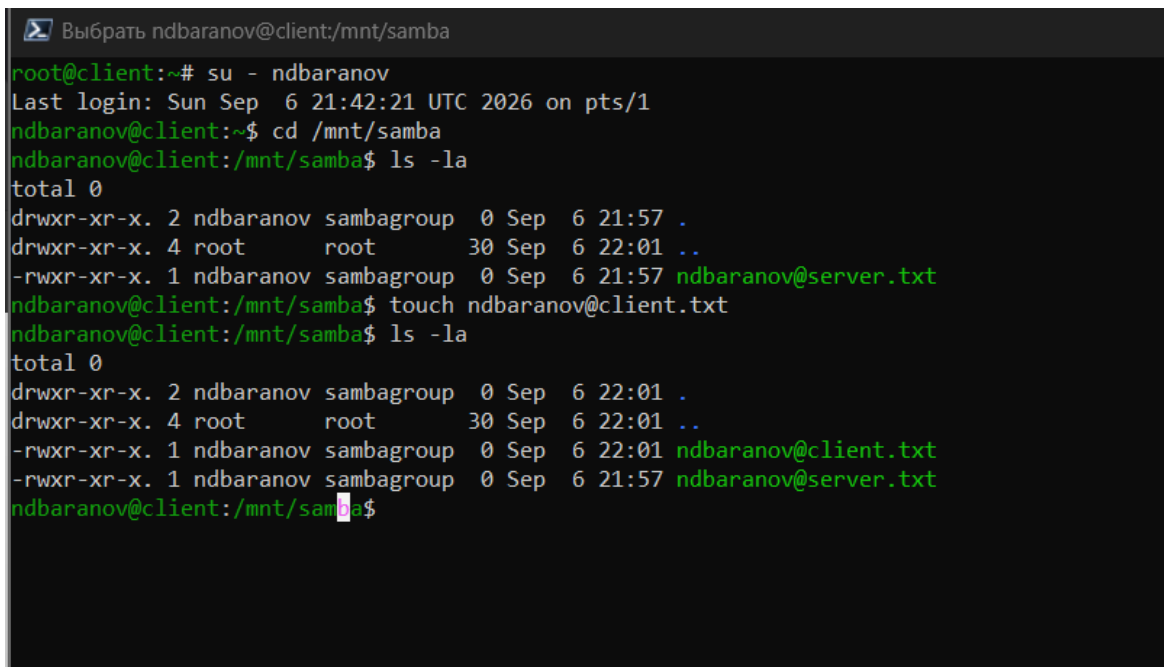
```
root@client:~
root@client:~# mkdir -p /mnt/samba
root@client:~# mount -o username=ndbaranov,user,rw,uid=ndbaranov,gid=sambagroup //server.ndbaranov.net/sambashare /mnt/samba
Password for ndbaranov@//server.ndbaranov.net/sambashare:
root@client:~# mount | grep '/mnt/samba'
//server.ndbaranov.net/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=ndbaranov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0775,dir_mode=0775,soft,nounix,serverino,mapposix,reparsed=nfs,nativesocket,symlink=native,rsiz=4194304,wsiz=4194304,bsiz=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user)
root@client:~#
```

Рисунок 5 - обнаружение общих ресурсов

6. SELinux и firewalld

Каталог получил контекст `samba_share_t`, а в `firewalld` разрешён сервис `samba`. Эти настройки обеспечивают доступ на уровне политики и сети.

Контекст `samba_share_t` разрешает демону Samba обращаться к каталогу при включённом SELinux. Правило `firewalld`, файловые права группы и SELinux-контекст должны разрешать одну и ту же операцию.



```
Выбрать ndbaranov@client:/mnt/samba
root@client:~# su - ndbaranov
Last login: Sun Sep  6 21:42:21 UTC 2026 on pts/1
ndbaranov@client:~$ cd /mnt/samba
ndbaranov@client:/mnt/samba$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup 0 Sep  6 21:57 .
drwxr-xr-x. 4 root          root    30 Sep  6 22:01 ..
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup 0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/samba$ touch ndbaranov@client.txt
ndbaranov@client:/mnt/samba$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup 0 Sep  6 22:01 .
drwxr-xr-x. 4 root          root    30 Sep  6 22:01 ..
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup 0 Sep  6 22:01 ndbaranov@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup 0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt
ndbaranov@client:/mnt/samba$
```

Рисунок 6 - selinux и firewalld

7. Подключение CIFS

Клиент смонтировал `//server.ndbaranov.net/sambashare` в `/mnt/samba`. Список монтирований показывает файловую систему типа `cifs`.

`mount.cifs` подключает UNC-путь сервера к локальной точке `/mnt/samba`. В `findmnt` отображаются тип `cifs` и параметры монтирования, что подтверждает работу именно сетевого ресурса.

```
root@client:~  
root@client:~# umount /mnt/samba  
root@client:~# touch /etc/samba/smbusers  
root@client:~# chmod 600 /etc/samba/smbusers  
root@client:~# nano /etc/samba/smbusers  
root@client:~# ls -l /etc/samba/smbusers/samba/smbusers  
-rw----- 1 root root 35 Sep  6 22:02 /etc/samba/smbusers  
root@client:~# nano /etc/fstab  
root@client:~# mount -a  
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses  
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
root@client:~# mount | grep '/mnt/samba'  
//server.ndbaranov.net/smbashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,ca  
che=strict,upcall_target=app,username=ndbaranov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,fil  
e_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs,nativesocket,symlink=native,rsz=4  
194304,wsz=4194304,bz=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_netdev)  
root@client:~# ls -la /mnt/samba  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 .  
drwxr-xr-x. 4 root      root        30 Sep  6 22:01 ..  
-rw-r-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 ndbaranov@client.txt  
-rw-r-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt  
root@client:~# systemctl daemon-reload  
root@client:~# mount -a  
root@client:~# mount | grep '/mnt/samba'  
//server.ndbaranov.net/smbashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,ca  
che=strict,upcall_target=app,username=ndbaranov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,fil  
e_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repase=nfs,nativesocket,symlink=native,rsz=4  
194304,wsz=4194304,bz=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_netdev)  
root@client:~# ls -la /mnt/samba  
total 0  
drwxr-xr-x. 2 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 .  
drwxr-xr-x. 4 root      root        30 Sep  6 22:01 ..  
-rw-r-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 22:01 ndbaranov@client.txt  
-rw-r-xr-x. 1 ndbaranov sambagroup  0 Sep  6 21:57 ndbaranov@server.txt  
root@client:~#
```

Рисунок 7 - подключение cifs

8. Проверка записи

Через подключённый ресурс создан тестовый файл; он отображается и на сервере. Это подтверждает права группы на запись.

Создание тестового файла проверяет разрешение write list и права каталога. Появление того же файла на сервере доказывает, что запись не осталась в локальной точке монтирования.

```
PowerShell 7 (x64)
server: Loaded services file OK.
server: Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)
server:
server: Server role: ROLE_STANDALONE
server:
server: # Global parameters
server: [global]
server:   printcap name = cups
server:   security = USER
server:   workgroup = NDBARANOV-NET
server:   idmap config * : backend = tdb
server:   cups options = raw
server:   include = /etc/samba/usershares.conf
server:
server: [homes]
server:   browseable = No
server:   comment = Home Directories
server:   inherit acls = Yes
server:   read only = No
server:   valid users = %S %D%%S
server:
server: [printers]
server:   browseable = No
server:   comment = All Printers
server:   create mask = 0600
server:   path = /var/tmp
server:   printable = Yes
server:
server: [print$]
server:   comment = Printer Drivers
server:   create mask = 0664
server:   directory mask = 0775
server:   force group = printadmin
server:   path = /var/lib/samba/drivers
server:   write list = printadmin root
server:
server: [smbashare]
server:   comment = My Samba Share
server:   path = /srv/smbashare
server:   write list = @sambagroup
server: Configure Samba user
server: Make share dir
server: Configure SELinux
server: File context for /srv/smbashare(/.*)? already defined, modifying instead
server: Configure firewall
server: Warning: ALREADY_ENABLED: samba
server: success
server: success
server: Start Samba
server: SMB server provisioning completed
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 8 - проверка записи

9. Credentials, fstab и provision

Учётные данные вынесены в защищённый файл, монтирование добавлено в fstab, затем выполнены provision-сценарии Samba. Настройка готова к автоматическому восстановлению.

Файл credentials позволяет не размещать пароль открытым текстом непосредственно в fstab; его права ограничиваются владельцем. Provision-сценарий затем воспроизводит серверную публикацию и клиентское монтирование.

```
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant provision client --provision-with "SMB client"
==> client: Running provisioner: SMB client (shell)...
client: Running: C:/Users/barash/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260907-23336-vydagb.sh
client: Provisioning SMB client
client: Install needed packages
client: Last metadata expiration check: 0:47:21 ago on Sun 06 Sep 2026 09:20:22 PM UTC.
client: Package samba-client-4.23.5-109.el10_2.x86_64 is already installed.
client: Package cifs-utils-7.6-2.el10_2.x86_64 is already installed.
client: Dependencies resolved.
client: Nothing to do.
client: Complete!
client: Users and groups
client: Configure Samba
client: Configure credentials
client: Configure firewall
client: Warning: ALREADY_ENABLED: samba-client
client: success
client: success
client: Configure mount
client: SMB client provisioning completed
```

Рисунок 9 - credentials, fstab и provision

Выводы

Samba предоставляет общий ресурс по SMB с групповой аутентификацией. CIFS-монтирование и создание файла подтверждают сетевую доступность и права на запись.